Sistemas Integrados Empresariales – Módulo de Calidad: apuntes de clase

1. Qué es la calidad

La calidad se define como el cumplimiento de un patrón establecido por la empresa. Es la empresa, y no el cliente ni el mercado, la que establece los estándares de calidad de sus productos.

- **Estandarización:** cuando una empresa repite un patrón N veces, logra la estandarización y asegura que todos los clientes reciban el mismo producto.
- **Producto no conforme:** un producto que no cumple con los estándares establecidos se considera defectuoso o no conforme.
- **Inspección de calidad:** el área de calidad toma una muestra representativa de un lote de producción para verificar que se cumplan los patrones establecidos por la empresa.

2. Certificación y decisión del cliente

Una empresa puede autocertificar su calidad basándose en sus propios estándares, o buscar la certificación de un organismo externo para validar su nivel.

Sin embargo, la decisión final de compra recae en el cliente, quien elige el "grado de calidad" que está dispuesto a aceptar.

3. Parámetros de calidad

La calidad de un producto se define y se mide a través de parámetros, que son patrones o datos de referencia que permiten comparar y validar si un producto es conforme o no.

Ejemplos de parámetros: que la temperatura de un producto deba ser superior a 18 grados centígrados, o que su pH sea mayor a 3.

4. Gráficas de control

La gráfica de control es una herramienta fundamental de la gestión de calidad. Se utiliza para validar si los productos muestreados se encuentran dentro de los límites de aceptación.

Los tres componentes de la gráfica de control son: el Límite de Control Superior (LCS), el Límite de Control Central (LCC) y el Límite de Control Inferior (LCI).

Un producto se considera aceptado si, al momento del muestreo, cae dentro de estos límites. Es un error pensar que lo ideal es que todos los puntos de la muestra coincidan exactamente con la media; en la práctica es poco probable que eso ocurra.

5. Six Sigma

Six Sigma es una metodología que busca alcanzar un nivel de calidad cercano a la perfección. Estadísticamente se basa en la distribución normal y establece que el 99.99% de los productos deben estar conformes.

Esto se logra asegurando que la variación del proceso se encuentre dentro de +/- 3 sigma desde la media, abarcando así 6 sigma en total.

6. En qué momento inspeccionar

La inspección de calidad es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de los parámetros. La pregunta clave es en qué momento del proceso productivo se debe realizar.

Las tres etapas posibles de inspección son: en el input, durante el proceso y en el output.

- **En el input (materia prima):** antes de iniciar el proceso.
- **Durante el proceso:** mientras la materia prima se está transformando.
- **En el output (producto terminado):** una vez que el producto está finalizado.

La decisión correcta depende de un análisis de costo-beneficio.

7. Inspeccionar en las tres etapas o solo al final

- **Inspección en las tres etapas.** Ventaja: se supervisa toda la línea de producción (antes, durante y después), lo que minimiza la posibilidad de errores. Desventaja: genera un mayor costo, por la necesidad de más inspectores y recursos.
- **Inspección solo al final.** Ventaja: reduce los costos directos de inspección. Desventaja: implica un riesgo elevado. Si se detecta un fallo al final, ya se incurrió en el costo de la materia prima y de la transformación (mano de obra, energía, etc.), lo que puede resultar en una pérdida económica mayor.